Exercices JS_Base avancés :

Exercice 1 : Le test du palindrome

- **Objectif** : Créer une fonction classique ou fléchée nommée isPalindrome(word) qui prend un mot en paramètre et retourne un booléen (true si c'est un palindrome, false sinon).
- **Règles du cours** :
    - Parcourez la chaîne de caractères à l'aide d'une boucle for (en comparant le premier caractère avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc.).

Exercice 2 : Recherche de position et valeur maximale

- **Objectif** : Soit un tableau de notes non triées : let scores = [12, 5, 19, 8, 20, 14, 20];.
- **Travail demandé** :
    1. Écrivez un algorithme avec une boucle for pour trouver la valeur maximale présente dans le tableau ainsi que **tous les index** où cette valeur apparaît (au cas où il y aurait des doublons comme le 20).
    2. Encapsulez cette logique dans une fonction qui retourne un objet contenant le maximum et le tableau des index trouvés.

Exercice 3 : Gestion d'un inventaire de boutique

- **Objectif** : Manipuler des structures de données combinant tableaux et objets.
- **Travail demandé** :
    1. Créez un tableau nommé inventory contenant au moins 3 objets représentant des articles (chaque article possède un name, un price, et un quantity).
    2. Écrivez une fonction qui calcul le stock en parcourant le tableau avec une boucle, multiplie le prix par la quantité de chaque article, et retourne la valeur totale de l'inventaire.
    3. Écrivez une fonction qui retourne un tableau (ou une liste) des noms de produits dont la quantité est égale à 0, en utilisant des conditions if/else.

Exercice 4 : Simulation de distributeur de billets

- **Objectif** : Créer une logique métier robuste basée sur des conditions strictes et des opérateurs logiques.

- **Travail demandé** :
    - Écrivez une fonction withdrawMoney(accountBalance, requestedAmount) qui simule un retrait bancaire.
    - Le retrait ne peut réussir que si :
        - Le montant demandé est supérieur à 0 et est un multiple de 10.
        - Le montant demandé est inférieur ou égal au solde du compte.
        - Le nombre de retraits journaliers autorisés n'est pas dépassé (gérez un compteur à l'aide d'une variable globale ou locale).
    - Utilisez des structures if / else if / else pour renvoyer des messages d'erreur précis selon la règle brisée.